

REGLAMENTO CATEGORÍA MINISUMO AMATEUR RC

Al igual que en las artes marciales japonesas tradicionales, los robots intentan empujar al competidor fuera del ring.

Nota: El presente reglamento corresponde exclusivamente a la categoría MINISUMO AMATEUR RC (control remoto) de la competencia de Sumo de Robots.

1. Definición del Combate de Sumo

1.1 Conformación de Equipos

Equipo conformado por 2 integrantes.

Un partido se disputa entre dos equipos; cada equipo cuenta con uno o más contendientes.

Únicamente 2 miembros del equipo pueden encontrarse en el área de combate, cumpliendo la función de Operador y Asistente, siendo el Operador el único autorizado para controlar al robot.

Los demás miembros del equipo (apoyo) deben observar desde la audiencia.

1.2 Desarrollo del Partido

De acuerdo con las reglas del juego (en lo sucesivo, "estas reglas"), cada equipo compite en un Dohyo con un robot que ellos mismos han adquirido, modificado o construido según las especificaciones de la Sección 2.

El partido comienza a la orden del juez y continúa hasta que un contendiente gana dos puntos Yuko. El juez determina al ganador del partido.

2. Requisitos para los Robots

2.1 Especificaciones Generales

A. Un robot debe caber dentro de un cubo de las dimensiones establecidas para la clase.

B. El peso total del robot al comienzo del partido debe estar por debajo del peso máximo permitido para la clase.

CLASE SUMO	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	PESO
MINI AMATEUR RC	Ilimitada	10 cm	10 cm	500 g

C. Un robot puede expandirse en tamaño, pero no debe separarse físicamente en pedazos y debe permanecer como un solo robot centralizado. Los tornillos, tuercas u otras partes con una masa total menor a 5 g que se desprendan del cuerpo del robot no causarán la pérdida del round.

D. Al tratarse de la categoría RC (radio controlada), el robot es operado a distancia por el Operador mediante un dispositivo de conexión inalámbrica. Todos los componentes del sistema de control deben estar contenidos dentro del robot, con excepción del control remoto (transmisor) manejado por el Operador. Los requisitos específicos de conectividad inalámbrica se detallan en la Sección 2.3.

E. El robot recibe un número de registro, el cual deberá mostrarse en un lugar visible para que espectadores y oficiales puedan identificarlo.

2.2 Requisitos Específicos de la Clase Mini Amateur RC

El robot debe construirse con motores con caja de reducción de color Amarillo o Azul, en cualquiera de sus variaciones y relaciones de transmisión.

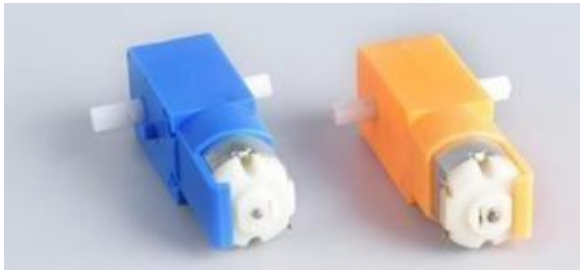




Fig. 1 — Variaciones admitidas de motores con caja de reducción (amarillo / azul)

2.3 Requisitos de Conectividad Inalámbrica (RC)

Está permitido cualquier dispositivo de conexión inalámbrica: Bluetooth, WiFi, Zigbee, radiofrecuencia (RF), infrarrojo (IR) u otros.

Los concursantes deberán tomar medidas preliminares para asegurarse de que no existan interferencias con otros equipos. En caso de presentarse interferencias en las frecuencias de control del robot, será necesario contar con una frecuencia de respaldo para solucionar el problema. Si la interferencia no puede resolverse dentro del tiempo de reparación establecido, el robot causante será declarado perdedor del partido.

2.4 Restricciones de los Robots

A. No se permiten dispositivos de interferencia (luces estroboscópicas, flash, etc.) destinados a saturar los sensores IR de los oponentes.

B. No se permiten piezas que puedan romper o dañar el Dohyo, ni piezas destinadas a dañar al robot oponente o a su operador. Los empujones y golpes normales no se consideran intención de dañar.

C. No se permiten dispositivos que almacenen líquido, polvo, gas u otras sustancias para arrojar al oponente.

D. No se permiten dispositivos con llamas.

E. No se permiten dispositivos que arrojen objetos al oponente.



F. No se permiten sustancias pegajosas para mejorar la tracción. Los neumáticos y demás componentes en contacto con el Dohyo no deben poder levantar y sostener un papel A4 estándar (80 g/m²) durante más de cinco segundos.

G. Los dispositivos para aumentar la fuerza descendente (bombas de vacío, imanes, etc.) no están permitidos en la categoría Mini Amateur RC.

H. Todos los bordes del robot, a excepción de la cuchilla frontal, no deben ser lo suficientemente afilados como para rayar o dañar el ring, otros robots o a los jugadores.

3. Requisitos del Dohyo

3.1 Interior del Dohyo

El interior del Dohyo se define como la superficie de juego rodeada e incluyendo la línea fronteriza. Cualquier lugar fuera de esta área se denomina exterior del Dohyo.

3.2 Especificaciones del Dohyo

A. El Dohyo debe ser de forma circular y de las dimensiones apropiadas para la clase Mini Amateur RC.

B. La línea de borde está marcada como un círculo blanco mate en el borde exterior de la superficie de juego. El área del Dohyo se extiende hasta el borde exterior de esta línea.

C. Para todas las dimensiones del Dohyo se aplica una tolerancia del 5%.

D. Las líneas de inicio (Shikiri-Sen), de color café, tendrán la longitud indicada en la tabla siguiente; en su defecto podrá utilizarse otro elemento que las simule, el cual deberá retirarse antes de iniciar el partido.

E. La superficie del Dohyo debe ser lisa, pintada o de vinil, en colores negro y blanco mate.

CLASE SUMO	DIÁMETRO	BORDE	MATERIAL	ESPACIO EXTERIOR
MINI AMATEUR RC	77 cm	2,5 cm	Madera, espesor > 15 mm	150 cm

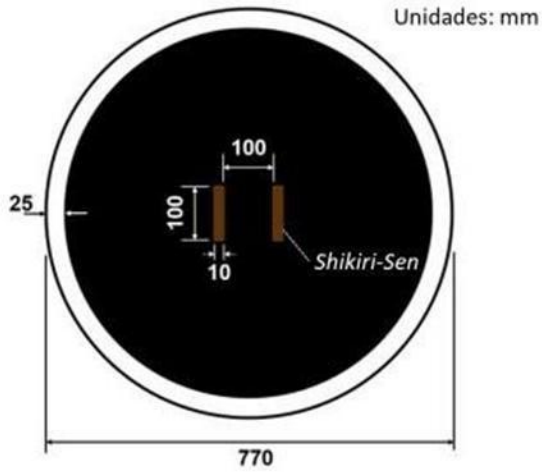


Fig. 2 — Dohyo clase Mini Amateur RC (500 g)

3.3 Exterior del Dohyo

Debe existir un espacio apropiado fuera del borde exterior del ring, de cualquier color excepto blanco ni retrorreflectivo, de material blando, siempre que no se violen los conceptos básicos de estas reglas. Esta área, junto con el Dohyo, se denomina "área del Dohyo". Cualquier marca o parte de la plataforma fuera de las dimensiones mínimas también se considerará parte del área del ring.

4. Dinámica del Partido de Sumo

4.1 Reglas Generales del Partido

A. Un partido consta de 3 rondas, cada una de 3 minutos como máximo.

B. El equipo que gane dos rondas, o reciba dos puntos "Yuko" primero dentro del límite de tiempo, gana el partido.

C. Un equipo recibe un punto "Yuko" al ganar una ronda. Si se alcanza el límite de tiempo antes de que un equipo obtenga dos puntos Yuko, y uno de los equipos ya tiene un punto Yuko, dicho equipo gana el partido.

D. Si al término de las 3 rondas ningún equipo ha ganado dentro del límite de tiempo, podrá disputarse una ronda adicional, en la cual ganará el equipo que reciba el primer punto Yuko. Alternativamente, el resultado podrá decidirse por los jueces, por sorteo o por revancha.

E. Se otorgará un punto Yuko al ganador cuando el resultado se decida por votación de los jueces o por sorteo.

4.2 Curso de la Competencia

¡Importante! Una persona puede ser operador de un máximo de 2 robots.



A. Los robots se dividirán en grupos según el número de participantes. La competencia se desarrollará en un sistema de grupos/cuartos/semifinales/finales. Cada partido se juega al mejor de 3 rondas y será supervisado por 3 árbitros (uno principal y dos asistentes), excepto la final, que se disputa al mejor de 5 rondas. Las decisiones de los árbitros deben ser unánimes y son definitivas; cuestionarlas conduce a la descalificación.

B. Si dos robots del mismo equipo se enfrentan en cuartos, semifinales o final, deberán disputar el partido; no se permite que uno avance sin jugar ni que se arreglen los resultados o los oponentes.

C. El orden de los robots en los grupos será aleatorio y se definirá tras la apertura oficial de la competencia; estará disponible en el sitio web. Si el número de participantes no permite formar al menos dos grupos de 3 integrantes, la competencia se jugará en sistema "todos contra todos", con posición aleatoria.

D. Durante todo el concurso, cada equipo tiene derecho a 2 interrupciones de reprogramación de 5 minutos cada una, aplicable solo durante un partido en curso. Los equipos deben presentarse en un máximo de 1 minuto desde la solicitud; de lo contrario, perderán el partido.

E. Todos los equipos permanecerán en la sala que les sea asignada (área de pits) y solo podrán salir cuando sean llamados al área de competencia.

F. Tras la homologación, los equipos que continúen en competencia permanecerán en la zona de espera del área de competición. Solo podrán salir con autorización del árbitro o para reparaciones, debiendo regresar en el tiempo establecido. Si el equipo no regresa a la primera llamada, perderá el partido.

G. Al finalizar un partido, los equipos deben regresar a la sala que les fue asignada.

H. Cada equipo es responsable de seguir el horario de partidos publicado en el sitio web y en su sala.

¡Por favor, no llegar tarde, no se esperará! Si un equipo es llamado a jugar y no se presenta en 5 minutos, su robot queda descalificado de todo el evento.

I. Cada equipo contará con un Operador y, opcionalmente, un Asistente. Solo ellos podrán ingresar al área de espera y al área de juego; el resto del equipo permanecerá en su sala o seguirá el partido desde el público.

4.3 Homologación

Cada equipo debe superar la etapa de homologación para poder competir. Las etapas del proceso son:

Al inicio de la competencia:

A. Se comprobará que el número (distintivo) exista en la carcasa exterior del robot.

B. Se verificarán las dimensiones del robot mediante una caja/marco con las medidas de ancho, largo y alto indicadas en la Sección 2.1, con una holgura del 0,4%, sin fondo.

C. Se pesará el robot en una balanza digital; el valor no deberá exceder el peso máximo indicado en la Sección 2.1, con una tolerancia de 0,4%.

D. Se comprobará el funcionamiento del sensor IR (en caso de disponer) para iniciar y detener el robot, y se verificará que el robot no raye la pista mediante una prueba en el Dohyo.

Antes de cada partido:

A. Verificación de las dimensiones del robot (mismo procedimiento anterior).

B. Pesaje del robot en balanza digital (mismo procedimiento anterior).

C. Verificación de que el número exista en la carcasa exterior del robot.

Tras la homologación, los 4 primeros equipos permanecerán en la sala de espera cercana al área de juego; el resto regresará a la sala que le fue asignada.

5. Inicio, Detención, Reanudación y Finalización del Partido

5.1 Colocación de Robots

Siguiendo las instrucciones del juez, ambos equipos se acercan al ring para colocar sus robots. Los operadores colocan los robots simultáneamente; el juez da la señal. Después de la colocación, los robots ya no pueden moverse.

Cualquier parte del robot debe colocarse detrás del Shikiri-Sen (líneas de observación); el robot no debe cruzar la línea de salida hacia el oponente. El robot debe colocarse sobre y dentro de las líneas extendidas verticalmente desde ambos bordes del Shikiri-Sen.

El árbitro comprobará si los robots están correctamente colocados; de no ser así, se repetirá el posicionamiento.

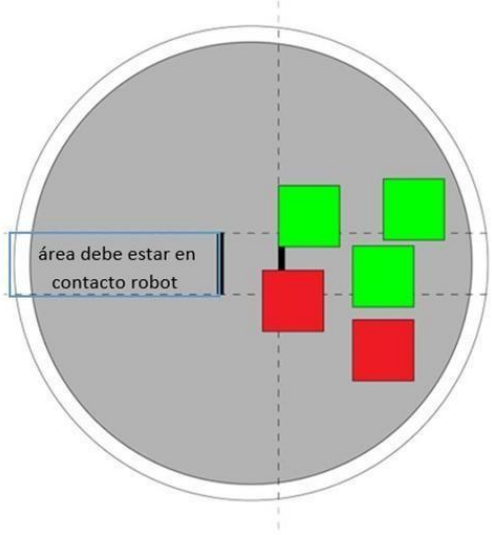


Fig. 3 — Ejemplo de ubicación del robot: cuadrado verde correcto, rojo incorrecto



5.2 Comienzo

El juez inicia cada ronda enviando una señal de arranque hablada (conteo hasta 3). Tan pronto como los Operadores reciben la señal, la ronda comienza de inmediato, sin demora.

Tras la señal de arranque, los jugadores deben salir del área del ring.

Al ser una categoría de control remoto (RC), a partir de la señal de inicio (otro conteo hasta 3) el Operador controla el movimiento del robot durante toda la ronda mediante el transmisor.

5.3 Detención y Reanudación

El partido se detiene y se reanuda cuando el juez lo anuncia.

5.4 Fin del Partido

El partido termina cuando el juez lo anuncia. Ambos equipos recuperan sus robots del área del ring.

6. Tiempo del Partido

6.1 Duración

Un partido se disputa por un total de 3 minutos, comenzando y terminando a la orden del juez.

6.2 Extensión

Un combate prolongado, si así lo ordena el juez, tendrá una duración máxima de 3 minutos.

6.3 Cronometraje

No se incluyen en el tiempo del partido:

A. El tiempo transcurrido después de que el juez anuncia un Yuko y antes de que se reanude el combate (retraso estándar de 30 segundos).

B. El tiempo transcurrido después de que el juez anuncia la detención del combate y antes de que este se reanude.

7. Puntuación

7.1 Otorgamiento del Punto Yuko

Se otorgará un punto Yuko cuando:

A. Un equipo obliga legalmente al robot contrario a tocar el espacio exterior del Dohyo, incluyendo el lado lateral del mismo.

B. El robot oponente ha tocado por sí solo el espacio fuera del ring.

C. Cualquiera de las situaciones anteriores ocurre al mismo tiempo que se anuncia el final del partido.



D. Cuando un robot con ruedas vuela y cae sobre el ring, o en condiciones similares, el Yuko no se contará y el partido continúa.

Cuando se requiera la decisión de los jueces para determinar el ganador, se tomarán en consideración los siguientes puntos:

A. Méritos técnicos en el movimiento y funcionamiento del robot.

B. Puntos de penalización durante el partido.

C. Actitud de los jugadores durante el partido.

7.2 Revancha

El partido se detendrá y se iniciará una revancha bajo las siguientes condiciones:

A. Los robots quedan enredados u orbitando entre sí sin progreso perceptible durante 10 segundos. Si no es claro si hay progreso, el juez puede extender el límite hasta 30 segundos.

B. Ambos robots se mueven sin avanzar, o se detienen exactamente al mismo tiempo y permanecen así durante 10 segundos sin tocarse. Si un robot se detiene primero, tras 10 segundos se declarará sin voluntad de lucha y el oponente recibirá un Yuko, incluso si también se detiene. El juez puede extender el límite hasta 30 segundos si no es claro si hay progreso.

C. Si ambos robots tocan el exterior del Dohyo aproximadamente al mismo tiempo y no puede determinarse cuál lo hizo primero, se convoca una revancha (no se aceptan videos de participantes o asistentes; solo el criterio del juez).

8. Violaciones

8.1 Violaciones Generales

Los jugadores que incurran en cualquiera de las acciones descritas en las Secciones 2.4, 8.2 u 8.3 serán declarados en violación de este reglamento.

8.2 Insultos

Un jugador que pronuncie palabras insultantes hacia el oponente o los jueces, coloque dispositivos de voz en el robot para emitirlas, las escriba en el cuerpo del robot, o realice cualquier acción insultante, viola este reglamento.

8.3 Violaciones Menores

Se declara una infracción menor cuando un jugador:

A. Entra al ring durante el combate, salvo para retirar al robot cuando se anuncia un Yuko o para detener el combate. "Entrar al ring" significa que una parte del cuerpo del jugador está en el ring, o que coloca cualquier equipo mecánico en el ring para sostener su cuerpo.



B. Exige detener el partido sin razones apropiadas, o toma más de 30 segundos antes de reanudarlo sin que el juez haya anunciado una extensión de tiempo.

C. Comienza a operar el robot dentro de los cinco segundos posteriores al anuncio del inicio del partido por el juez principal.

D. Realiza o dice algo que deshonra la equidad del partido.

9. Sanciones

A. Los jugadores que violen este reglamento realizando las acciones descritas en las Secciones 2.4 y 8.2 perderán el partido. El juez otorgará dos puntos Yuko al oponente y ordenará el retiro del infractor, quien no será acreedor a ningún derecho.

B. Cada infracción descrita en la Sección 8.3 será acumulable; dos de estas violaciones otorgarán un Yuko al oponente.

C. Las infracciones de la Sección 8.3 se acumularán a lo largo de todo el partido.

10. Lesiones y Accidentes durante el Partido

10.1 Solicitud para Detener el Partido

Un jugador puede solicitar detener el juego cuando está lesionado o su robot sufrió un accidente y el juego no puede continuar.

10.2 Imposibilidad de Continuar el Partido

Cuando el juego no pueda continuar debido a una lesión del jugador o un accidente del robot, el jugador causante de dicha lesión o accidente perderá el partido. Cuando no sea claro qué equipo es la causa, se declarará perdedor al equipo que no pueda continuar el juego o que solicite detenerlo.

10.3 Tiempo para Atender Lesiones o Accidentes

Los jueces y los miembros del Comité decidirán si el juego debe continuar en caso de lesión o accidente. El proceso de decisión no tomará más de cinco minutos.

10.4 Yuko para el Jugador que No Puede Continuar

El ganador decidido con base en la Sección 10.2 obtendrá dos puntos Yuko. El perdedor que ya había ganado un punto Yuko se registra como tal. Cuando la situación de la Sección 10.2 ocurra durante un partido prolongado, el ganador obtendrá un punto Yuko.

11. Declaración de Objeciones

A. No se declararán objeciones contra las decisiones de los jueces.



B. El líder de un equipo puede presentar objeciones al Comité antes de que finalice el partido, si existen dudas sobre la aplicación de este reglamento. Si no hay miembros del Comité presentes, la objeción podrá presentarse al juez, antes de que termine el partido.

12. Disposiciones Varias

12.1 Flexibilidad de las Reglas

Siempre que se respeten el concepto y los fundamentos de este reglamento, sus disposiciones serán lo suficientemente flexibles para abarcar cambios en el número de jugadores y en el contenido de los partidos.

12.2 Responsabilidad

A. Los equipos participantes son siempre responsables de la seguridad de sus robots y de cualquier accidente causado por sus miembros o sus robots.

B. La organización del evento y los miembros del equipo organizador nunca serán responsables por incidentes o accidentes causados por los equipos participantes o sus robots.

13. Disposiciones Transitorias

De no contar con un mínimo de 6 robots o equipos participantes, la categoría será considerada únicamente como exhibición.

Este reglamento está sujeto a modificaciones a fin de mejorar el desempeño de los participantes.

Todo suceso no contemplado en este reglamento será resuelto, durante la competencia, por el Comité Organizador en conjunto con los jueces, sin derecho a apelación.

Las llaves de la categoría se presentarán posterior al cierre de inscripciones.

Una vez realizada la inscripción del robot, no se realizarán devoluciones de dinero.

Los distintivos de cada participante se entregarán durante el desarrollo del evento.

El cronograma oficial se dará a conocer días antes de la competencia y podrá variar según imprevistos.